

SI Research Discussion

白石 智洸

July 28, 2025

名古屋大学 D1

- これまでの流れ
 - SI for SR
- これからの流れ
 - SI for SR

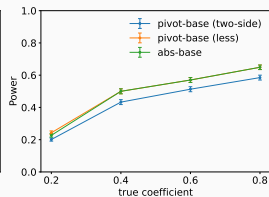
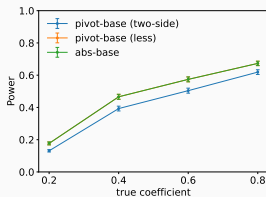
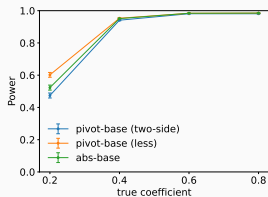
今後のスケジュールと短期目標の進捗

- 今後のスケジュール
 - 特になし
- 短期目標の進捗
 - sicore の両側検定実装：
 - 進捗状況: 100%
 - ピボットベースの両側検定へ変更
 - パイプラインで動作確認完了
 - 現状バグはなさそう
 - SI for SR：
 - 進捗状況: 40%
 - 片側検定を再考
 - サンプリングベースを実験中

- 両側検定の p 値をピボットベースに変更
- パイプラインで動作確認し、問題なし
- Power に関する前回の議論のまとめ：
 - 絶対値ベースの特徴：
 - 切断領域 Z が反対側と交わらなければ、片側検定に等価
 - 実用的にはこのケースがほぼすべてを占める
 - どちらの向きの片側検定かは、検定統計量の符号によって決まる
 - 考察：
 - 基本的には片側検定と同じ Power を持つ
 - 真の回帰係数の絶対値が小さいときは、LSE と符号が反転する可能性が高く、片側検定に劣る可能性がある
 - 基本的にはピボットベースよりは高い Power を持つ
- 3 種類のパイプライン構造に対して実験を実施

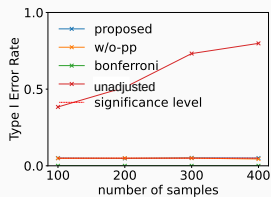
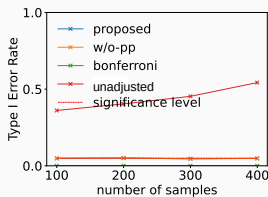
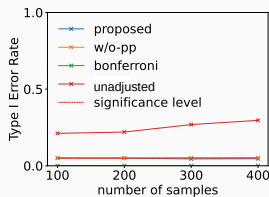
パイプライン実験 (Power)

- 先の考察通り，片側検定，絶対値ベース，ピボットベースの順



パイプライン実験 (Type I Error Rate)

■ もちろん制御できている



SR に向けた片側検定の再考

- $H_0: |\eta_y^\top \mu| = c$ vs. $H_1: |\eta_y^\top \mu| > c$ を検定したいという議論
 - 相関の検定では過剰に棄却されやすいためしきい値 c を設定することが多いという議論
- 基本的には 0 か否かの検定として、この設定は Extension としたい
 - そもそも SI では Power が出なくて困っている（余計出なくなる）
 - c の設定が難しい：
 - 検定対象の母数 $\eta_y^\top \mu$ は内積であって相関ではない
 - これが 0 か否かの検定は分母を払って相関が 0 か否かの検定に等価
 - ただし c との比較という形にすると直感的な設定が難しい

- 提案分布の設定で苦戦している
- 以前の SHAP の際に用いていた提案分布：

$$q(z) \propto \mathcal{N}(z; 0, 1) + \mathcal{N}(z; T(\mathbf{x}), \sigma_s^2), \sigma_s = 1.5$$

- 切断元の分布（標準正規分布）と検定統計量周りの分布を混合
- 切断区間 $\mathcal{Z}$ が比較的大きいと期待して σ_s を大きめに設定
- 今回の難しさ：
 - $\mathcal{Z}$ の大きさや区間数がかが GP の選択方式（ルーレットやランキング）、世代数、集団数に対して sensitive
 - σ_s の設定が難しい
 - そもそも二峰の提案分布では捉えきれない
- 適応的重点サンプリングによる手法を検討

適応的重点サンプリング (Adaptive Importance Sampling; AIS)

- 重点サンプリングの概要：

- 目的は未知の $p(z)$ に対する $\mathbb{E}_{z \sim p(z)}[f(z)]$ の推定
- $\mathbb{E}_{z \sim p(z)}[f(z)] = \mathbb{E}_{z \sim q(z)}[f(z)p(z)/q(z)]$ に基づき以下で推定：

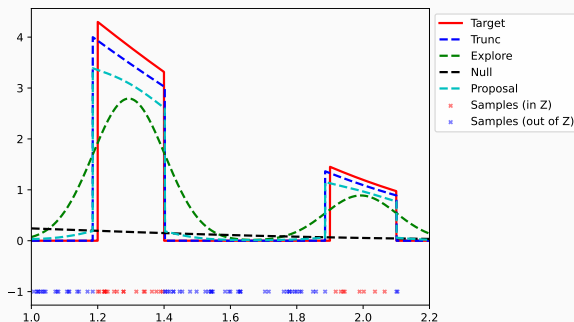
$$\hat{f}_{\text{IS}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(z_i) \frac{p(z_i)}{q(z_i)}, \quad z_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} q(z)$$

- 推定精度のために $q(z)$ は $p(z)$ に近い分布を設定したい
- 適応的重点サンプリングの手続き：
 - アイデア： $q(z; \theta)$ とパラメトライズした提案分布を逐次更新していく
 - T 世代まで以下を繰り返す
 - N サンプルを $z_{ti} \stackrel{\text{iid}}{\sim} q(z; \theta_t)$, $i = 1, \dots, N$ とサンプリング
 - 重み $w_{ti} = p(z_{ti})/q(z_{ti}; \theta_t)$, $i = 1, \dots, N$ を計算
 - パラメータ θ_{t+1} を $\{z_{ti}\}_{i \in [N]}$ と $\{w_{ti}\}_{i \in [N]}$ に基づき更新
 - NT 個のサンプル $\{z_{ti}\}_{t \in [T], i \in [N]}$ が、混合分布 $q(z) \propto \sum_{t=1}^T q(z; \theta_t)$ から IID にサンプリングされたとみなす (Balance Heuristic)
 - 推定量は以下で与えられることになる：

$$\hat{f}_{\text{AIS}} = \frac{1}{NT} \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^N f(z_{ti}) \frac{p(z_{ti})}{q(z_{ti})}$$

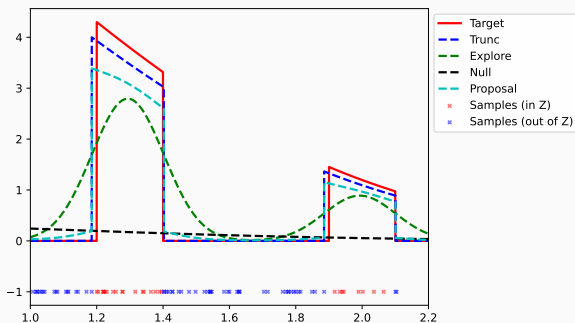
AIS for SI の検討 (1/2)

- 目標分布は $TN(z; 0, 1, \mathcal{Z})$
- 提案分布 $q(z; \theta_t)$ の設定が肝であり，ローカル試行，FPR 実験，失敗ケースの検証，のループを繰り返して改善に取り組んでいる
- 現在は以下の混合分布を考えており，うまくいく気がしている：
 - $\mathcal{N}(z; 0, 1)$ ：目標分布となる切断元の分布
 - $TN(z; 0, 1, \mathcal{Z}_{\text{est}})$ ：切断区間を推定した目標分布
 - $GMM(\mathcal{Z}_{\text{est}})$ ：推定した切断区間にフィットさせたガウス混合分布



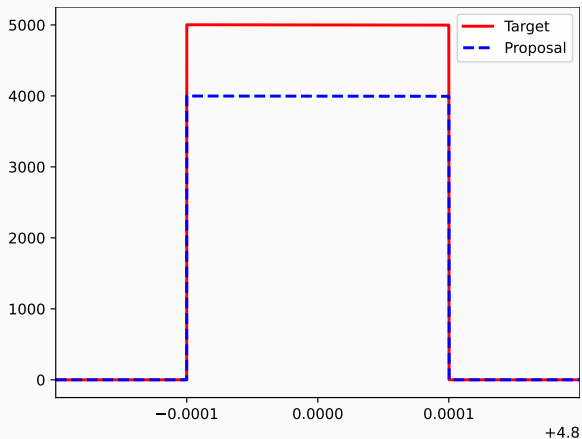
AIS for SI の検討 (2/2)

- パラメータの更新規則は以下：
 - $\mathcal{Z}_{\text{est}}$: ソートしたサンプルの $\mathcal{Z}$ に含まれる部分系列を区間とみなす
 - $\text{GMM}(\mathcal{Z}_{\text{est}})$:
 - 混合数は $\mathcal{Z}_{\text{est}}$ の区間数に設定
 - 混合比は $\text{TN}(z; 0, 1, \mathcal{Z}_{\text{est}})$ 上の確率質量に設定
 - 平均は対応する $\mathcal{Z}_{\text{est}}$ の区間の midpoint に設定
 - 標準偏差は対応する $\mathcal{Z}_{\text{est}}$ の区間の長さの半分に設定

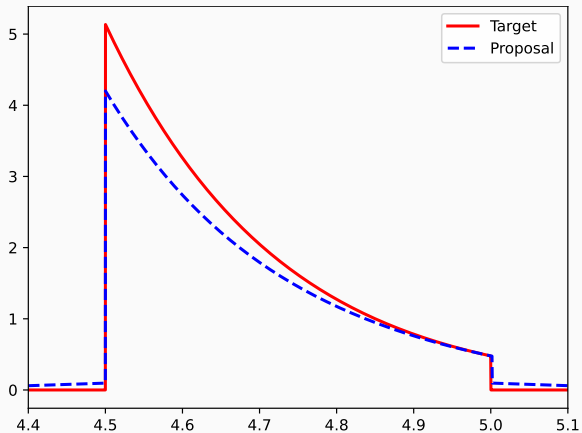


- 以上の提案手法を，これまで失敗してきた目標分布に対して適用
- 図示しているのは，分布パラメータを更新した最後の提案分布
- 提案分布を構成する 3 種類の分布に関して最低混合比を保証しているため，目標分布と完全な一致はしない

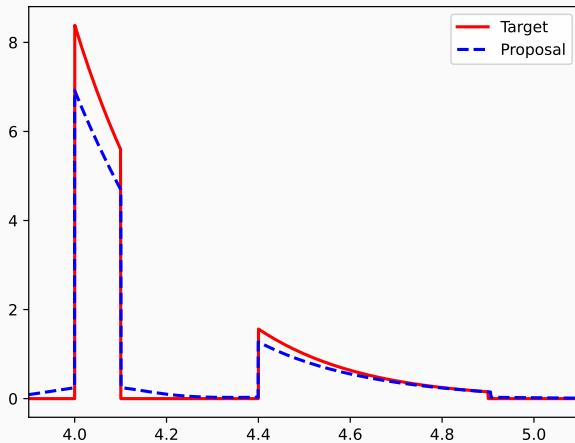
AIS for SI のデモ (1/6)



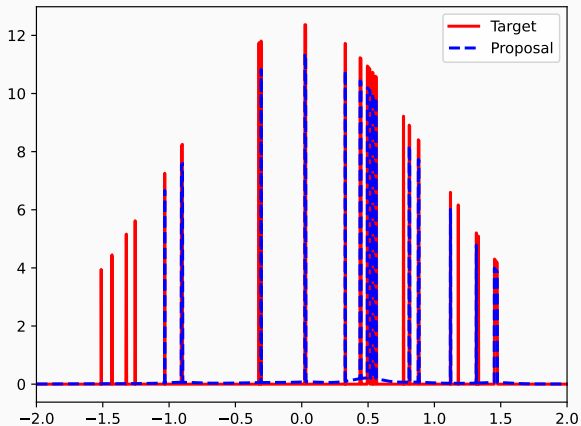
AIS for SI のデモ (2/6)



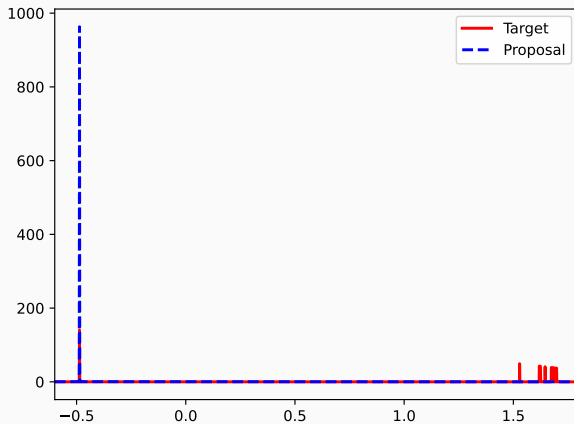
AIS for SI のデモ (3/6)



AIS for SI のデモ (4/6)



AIS for SI のデモ (5/6)



AIS for SI のデモ (6/6)

